

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



BÀI TẬP LỚN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Chủ đề: Hệ thống đăng ký học phần nhiều cơ sở
Giảng viên hướng dẫn: TS Kim Ngọc Bách
Nhóm: 10

Thành viên nhóm

Trịnh Quốc An	B23DCCN008
Nguyễn Công Minh	B23DCCN554
Phạm Hồng Nhật	B23DCCN624

Hà Nội, 06/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới TS Kim Ngọc Bách — giảng viên môn Cơ sở dữ liệu phân tán. Trong quá trình học tập và thực hiện bài tập lớn, thầy đã tận tình giảng dạy, định hướng và hỗ trợ chúng em tiếp cận với các kiến thức nền tảng cũng như phương pháp thực hành trong lĩnh vực này.

Nhờ sự hướng dẫn của thầy, nhóm chúng em đã hiểu rõ hơn về cách xây dựng và đánh giá một hệ thống đăng ký học phần hiệu cơ sở, từ đó hoàn thành đề tài một cách hiệu quả.

Mục lục

1	ĐẶT VẤN ĐỀ	1
1.1	Bối cảnh bài toán	1
1.2	Mục tiêu hệ thống	1
1.3	Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	2
1.3.1	Đối tượng nghiên cứu	2
1.3.2	Phạm vi nghiên cứu	2
2	THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ TOÀN CỤC	4
2.1	Phân tích các thực thể và mối quan hệ	4
2.2	Lược đồ cơ sở dữ liệu toàn cục	5
2.3	Sơ đồ mô hình quan hệ	7
3	PHÂN MẢNH VÀ CẤP PHÁT DỮ LIỆU PHÂN TÁN	9
3.1	Đề xuất chiến lược phân mảnh dữ liệu	9
3.2	Thiết kế mảnh cục bộ	9
3.3	Thiết kế dữ liệu dùng chung và sao chép dữ liệu	11
3.4	Mô hình cấp phát dữ liệu	12
4	KIỂM SOÁT ĐỒNG THỜI VÀ GIAO TÁC	14
4.1	Bài toán tranh chấp dữ liệu khi đăng ký học phần	14
4.2	Nguyên cơ lỗi dữ liệu khi không kiểm soát đồng thời	14
4.2.1	Vượt quá sĩ số tối đa	14
4.2.2	Đăng ký trùng lặp	15
4.2.3	Dữ liệu không nhất quán do lỗi giữa chừng	15
4.3	Giải pháp kiểm soát đồng thời	15
4.3.1	Cơ chế khóa dữ liệu	16
4.4	Kỹ thuật đảm bảo sĩ số tối đa	17
4.5	Đảm bảo toàn vẹn giao tác đăng ký	18
4.6	Các kiểm tra nghiệp vụ trong cùng transaction	18
4.7	Minh họa kịch bản và kết quả mô phỏng	19
5	TRUY VẤN PHÂN TÁN	21
5.1	Thống kê số sinh viên đăng ký học phần theo từng cơ sở	21
5.2	Tìm học phần có nhiều sinh viên đăng ký nhất toàn trường	21
5.3	Danh sách sinh viên đăng ký chéo cơ sở	21
5.4	Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần trên toàn hệ thống	22
5.5	Thống kê số lớp	23
5.5.1	Thống kê số lớp mở theo cơ sở	23
5.5.2	Thống kê số lớp mở theo khoa và theo cơ sở	23

6	TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	24
6.1	Kiến trúc triển khai hệ thống	24
6.2	Triển khai cơ sở dữ liệu phân tán	24
6.2.1	Triển khai các site dữ liệu	24
6.2.2	Cấu hình Linked Server	25
6.2.3	Triển khai phân mảnh và sao chép dữ liệu	25
6.3	Đánh giá hệ thống	25
6.3.1	Đánh giá tính đúng đắn của hệ thống	25
6.3.2	Đánh giá khả năng xử lý phân tán	26
6.3.3	Đánh giá khả năng chịu lỗi	26

Mã nguồn dự án:

1 ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Bối cảnh bài toán

Trong quá trình chuyển đổi số giáo dục hiện nay, nhiều trường đại học đã mở rộng quy mô đào tạo với nhiều cơ sở đặt tại các khu vực khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của sinh viên. Mỗi cơ sở đào tạo thường quản lý riêng các hoạt động như quản lý sinh viên, giảng viên, lớp học phần, phòng học và lịch học. Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống vẫn cần sử dụng chung chương trình đào tạo, danh mục học phần và phải đảm bảo khả năng tổng hợp dữ liệu ở phạm vi toàn trường.

Trong thực tế, hệ thống đăng ký học phần là một trong những hệ thống có số lượng truy cập lớn và yêu cầu xử lý đồng thời cao. Vào các đợt đăng ký môn học, hàng nghìn sinh viên có thể truy cập hệ thống cùng lúc để đăng ký các lớp học phần có số lượng chỗ ngồi giới hạn. Nếu sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu tập trung truyền thống, hệ thống dễ gặp các vấn đề như quá tải máy chủ, độ trễ cao, xung đột dữ liệu hoặc gián đoạn toàn hệ thống khi một điểm trung tâm xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, mô hình đào tạo nhiều cơ sở đặt ra yêu cầu dữ liệu phải vừa đảm bảo tính cục bộ tại từng cơ sở, vừa hỗ trợ khả năng chia sẻ và tổng hợp dữ liệu trên phạm vi toàn trường. Điều này đòi hỏi hệ thống phải có khả năng phân tán dữ liệu, đồng bộ thông tin dùng chung và xử lý truy vấn từ nhiều địa điểm khác nhau.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán cho bài toán đăng ký học phần nhiều cơ sở là cần thiết và phù hợp với thực tiễn quản lý đào tạo hiện nay.

1.2 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu của đề án là xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu phân tán phục vụ hoạt động đăng ký học phần trong môi trường đào tạo nhiều cơ sở.

Hệ thống cần đáp ứng các mục tiêu sau:

- Xây dựng lược đồ cơ sở dữ liệu toàn cục cho hệ thống đăng ký học phần.
- Thiết kế phương án phân mảnh dữ liệu phù hợp với đặc điểm nhiều cơ sở đào tạo.
- Xây dựng cơ chế sao chép đối với các dữ liệu dùng chung trên toàn trường.
- Hỗ trợ quản lý sinh viên, giảng viên, học phần, lớp học phần, phòng học và lịch học.
- Hỗ trợ chức năng đăng ký và hủy đăng ký học phần.
- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong môi trường phân tán.

- Mô phỏng và xử lý tình huống nhiều sinh viên đăng ký đồng thời vào cùng một lớp học phần.
- Thực hiện các truy vấn phân tán phục vụ thống kê và tổng hợp dữ liệu trên phạm vi toàn trường.
- Đánh giá hiệu quả của giải pháp cơ sở dữ liệu phân tán đối với bài toán đăng ký học phần nhiều cơ sở.

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề án là hệ cơ sở dữ liệu phân tán áp dụng cho bài toán đăng ký học phần trong môi trường đào tạo nhiều cơ sở.

Nội dung nghiên cứu tập trung vào:

- Thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu toàn cục.
- Phân mảnh dữ liệu.
- Cấp phát dữ liệu trên nhiều site.
- Sao chép dữ liệu dùng chung.
- HTruy vấn phân tán.
- Xử lý giao dịch và kiểm soát đồng thời.
- Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trong hệ thống phân tán.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi đề án, hệ thống được xây dựng nhằm mô phỏng hoạt động đăng ký học phần của một trường đại học có nhiều cơ sở đào tạo.

Dữ liệu được tổ chức trên ba site tương ứng với ba cơ sở đào tạo:

- Hà Đông
- Ngọc Trục
- Cầu Giấy

Các chức năng được triển khai bao gồm:

- Quản lý sinh viên.

- Quản lý giảng viên.
- Quản lý học phần.
- Quản lý lớp học phần.
- Quản lý phòng học và lịch học.
- Đăng ký học phần.
- Hủy đăng ký học phần.
- Thống kê dữ liệu theo cơ sở và toàn trường.

Đồ án tập trung nghiên cứu các kỹ thuật cơ sở dữ liệu phân tán và mô phỏng hoạt động thực tế của hệ thống. Các nội dung như thanh toán học phí, quản lý điểm số hoặc quản lý tài chính không nằm trong phạm vi nghiên cứu của đề tài.

2 THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ TOÀN CỤC

2.1 Phân tích các thực thể và mối quan hệ

Dựa trên yêu cầu quản lý của hệ thống đăng ký học phần nhiều cơ sở, cơ sở dữ liệu cần lưu trữ và quản lý thông tin về sinh viên, giảng viên, học phần, lớp học phần, phòng học, lịch học và quá trình đăng ký học phần của sinh viên.

Từ việc phân tích yêu cầu nghiệp vụ, nhóm xác định các thực thể chính trong hệ thống gồm:

- **coso** lưu thông tin các cơ sở đào tạo của trường.
- **khoa** quản lý các đơn vị đào tạo trực thuộc trường.
- **sinhvien** lưu thông tin sinh viên theo từng cơ sở đào tạo
- **giangvien** lưu thông tin giảng viên tham gia giảng dạy .
- **hocphan** quản lý danh mục các học phần trong chương trình đào tạo.
- **phonghoc** lưu thông tin các phòng học tại từng cơ sở .
- **lophocphan** quản lý các lớp học phần được mở trong từng học kỳ .
- **lichhoc** lưu lịch học của các lớp học phần .
- **đăngky** quản lý thông tin đăng ký học phần của sinh viên .

Các quan hệ chính trong hệ thống bao gồm:

Quan hệ	Ý nghĩa
CoSo – SinhVien	Một cơ sở có nhiều sinh viên
CoSo – GiangVien	Một cơ sở có nhiều giảng viên
CoSo – PhongHoc	Một cơ sở có nhiều phòng học
Khoa – HocPhan	Một khoa quản lý nhiều học phần
Khoa – GiangVien	Một khoa có nhiều giảng viên
SinhVien – DangKy	Một sinh viên có thể đăng ký nhiều lớp học phần
LopHocPhan – DangKy	Một lớp học phần có nhiều sinh viên đăng ký
HocPhan – LopHocPhan	Một học phần có thể mở nhiều lớp học phần
GiangVien – LopHocPhan	Một giảng viên có thể dạy nhiều lớp học phần
LopHocPhan – LichHoc	Một lớp học phần có nhiều lịch học

2.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu toàn cục

a) Bảng Co_So

Bảng Co_So dùng để lưu thông tin các cơ sở đào tạo của trường đại học.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
<u>ma_co_so</u>	NVARCHAR	Mã cơ sở
ten_co_so	NVARCHAR	Tên cơ sở
dia_chi	NVARCHAR	Địa chỉ cơ sở

b) Bảng Khoa

Bảng Khoa dùng để quản lý thông tin các khoa đào tạo.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
<u>ma_khoa</u>	NVARCHAR	Mã khoa
Ten_Khoa	NVARCHAR	Tên khoa

c) Bảng Sinh_Vien

Bảng Sinh_Vien dùng để lưu thông tin sinh viên tại từng cơ sở đào tạo.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
<u>ma_sv</u>	NVARCHAR	Mã số sinh viên
ho_ten	NVARCHAR	Họ tên sinh viên
ngay_sinh	DATE	Ngày tháng năm sinh
gioi_tinh	NVARCHAR	Giới tính
ma_co_so	NVARCHAR	Mã cơ sở
ma_khoa	NVARCHAR	Mã khoa

d) Bảng Giảng_Vien

Bảng Giảng_Vien dùng để lưu thông tin giảng viên.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
<u>ma_gv</u>	NVARCHAR	Mã giảng viên
ho_ten	NVARCHAR	Họ và tên giảng viên
hoc_vi	NVARCHAR	Học vị của giảng viên
ma_khoa	NVARCHAR	Mã khoa
ma_co_so	NVARCHAR	Mã cơ sở

e) Bảng Hoc_Phan

Bảng Hoc_Phan dùng để quản lý danh mục học phần dùng chung trong toàn trường.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
<u>ma_hp</u>	NVARCHAR	Mã học phần
ten_hp	NVARCHAR	Tên học phần
so_tin_chi	INT	Số lượng tín chỉ
ma_khoa	NVARCHAR	Mã khoa

f) Bảng Phong_Hoc

Bảng Phong_Hoc dùng để quản lý các phòng học thuộc từng cơ sở.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
<u>ma_phong</u>	NVARCHAR	Mã phòng
ten_phong	NVARCHAR	Tên phòng
suc_chua	INT	Sức chứa của phòng
ma_co_so	NVARCHAR	Mã cơ sở

g) Bảng Lop_Hoc_Phan

Bảng Lop_Hoc_Phan dùng để quản lý các lớp học phần mở trong từng học kỳ.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
<u>ma_lop_hp</u>	NVARCHAR	Mã lớp học phần
ma_hp	NVARCHAR	Mã học phần
ma_gv	NVARCHAR	Mã giáo viên
ma_phong	NVARCHAR	Mã phòng
ma_co_so	NVARCHAR	Mã cơ sở
hoc_ky	INT	Học kỳ
nam_hoc	NVARCHAR	Năm học
si_so_toi_da	INT	Sĩ số tối đa
so_luong_da_dang_ky	INT	Số lượng đã đăng ký

h) Bảng Lich_Hoc

Bảng Lich_Hoc dùng để quản lý lịch học của các lớp học phần.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
<u>ma_lich</u>	NVARCHAR	Mã lịch
ma_lop_hp	NVARCHAR	Mã lớp học phần
thu	INT	Ngày học
tiet_bat_dau	INT	Tiết bắt đầu
tiet_ket_thuc	INT	Tiết kết thúc
ma_phong	NVARCHAR	Mã phòng học
ma_co_so	NVARCHAR	Mã cơ sở

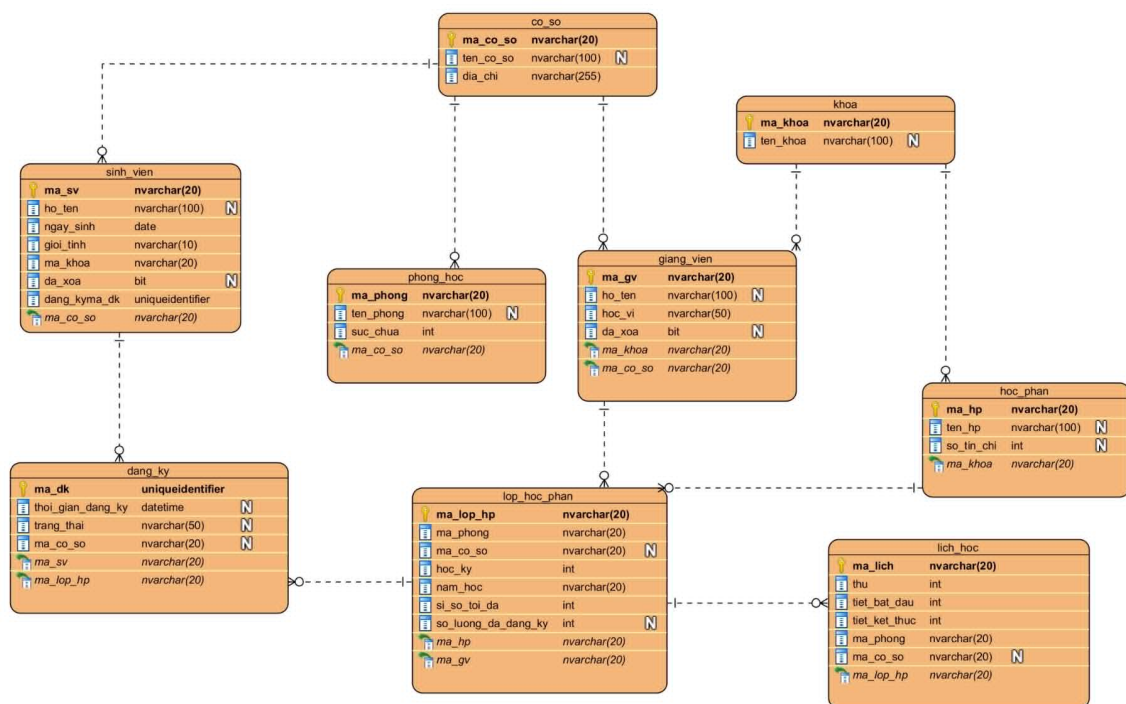
i) Bảng Dang_Ky

Bảng Dang_Ky dùng để lưu thông tin đăng ký học phần của sinh viên.

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa
<u>ma_dk</u>	UNIQUEIDENTIFIER	Mã đăng ký
ma_sv	NVARCHAR	Mã sinh viên
ma_lop_hp	NVARCHAR	Mã lớp học phần
thoi_gian_dang_ky	DATETIME	Thời gian đăng ký
trang_thai	NVARCHAR	Trạng thái đăng ký
ma_co_so	NVARCHAR	Mã cơ sở

2.3 Sơ đồ mô hình quan hệ

Từ các thực thể và mối quan hệ đã phân tích, nhóm xây dựng mô hình quan hệ tổng thể cho hệ thống đăng ký học phần nhiều cơ sở. Mô hình này thể hiện đầy đủ các khóa chính, khóa ngoại và mối liên kết giữa các bảng dữ liệu trong hệ thống.



Hình 2.1. Lược đồ cơ sở dữ liệu toàn cục của hệ thống đăng ký học phần nhiều cơ sở.

3 PHÂN MẢNH VÀ CẤP PHÁT DỮ LIỆU PHÂN TÁN

3.1 Đề xuất chiến lược phân mảnh dữ liệu

Hệ thống đăng ký học phần phân tán áp dụng chiến lược phân tán dữ liệu hỗn hợp, kết hợp giữa phân mảnh ngang đối với các dữ liệu nghiệp vụ cục bộ và nhân bản dữ liệu đối với các dữ liệu dùng chung trên toàn trường. Chiến lược này được xây dựng nhằm đảm bảo dữ liệu được lưu trữ gần nơi phát sinh và khai thác nhất, từ đó giảm số lượng truy vấn từ xa và nâng cao hiệu năng xử lý của hệ thống.

Đối với các bảng *sinh_vien*, *giang_vien*, *lop_hoc_phan*, *phong_hoc*, *lich_hoc* và *dang_ky* dữ liệu được phân mảnh ngang theo thuộc tính *ma_co_so*. Mỗi cơ sở đào tạo quản lý và khai thác trực tiếp dữ liệu thuộc phạm vi của mình, giúp giảm chi phí truyền thông và tăng tốc độ xử lý các giao dịch cục bộ.

Đối với các bảng *co_so*, *khoa* và *hoc_phan* hệ thống áp dụng cơ chế nhân bản dữ liệu. Các bảng này được sử dụng thường xuyên tại nhiều site khác nhau và cần hỗ trợ các truy vấn tổng hợp trên phạm vi toàn trường. Việc sao chép dữ liệu đến các site giúp giảm độ trễ truy cập, tăng tính sẵn sàng của hệ thống và hạn chế phụ thuộc vào kết nối mạng giữa các cơ sở.

Với mô hình triển khai gồm ba site Hà Đông (HD), Ngọc Trục (NT) và Cầu Giấy (CG), phương án kết hợp giữa phân mảnh và nhân bản dữ liệu vừa đảm bảo tính cục bộ trong xử lý nghiệp vụ, vừa đáp ứng yêu cầu quản lý và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn trường.

3.2 Thiết kế mảnh cục bộ

Để hiện thực hóa chiến lược phân tán dữ liệu, hệ thống lựa chọn phương pháp phân mảnh ngang (Horizontal Fragmentation) đối với các dữ liệu nghiệp vụ phát sinh tại từng cơ sở đào tạo. Tiêu chí phân mảnh được xác định dựa trên thuộc tính *ma_co_so*, là thuộc tính thể hiện đơn vị quản lý của mỗi bản ghi dữ liệu.

Việc lựa chọn phân mảnh ngang theo *ma_co_so* xuất phát từ đặc điểm nghiệp vụ của hệ thống. Trong thực tế, phần lớn các hoạt động quản lý sinh viên, giảng viên, lớp học phần, phòng học, lịch học và đăng ký học phần đều được thực hiện tại cơ sở đào tạo tương ứng. Dữ liệu phát sinh ở cơ sở nào thường được khai thác chủ yếu tại chính cơ sở đó. Nếu toàn bộ dữ liệu được lưu trữ tập trung, các site sẽ phải thường xuyên thực hiện truy vấn từ xa, làm tăng lưu lượng truyền dữ liệu trên mạng và ảnh hưởng đến hiệu năng xử lý của hệ thống.

Dựa trên phân tích trên, các bảng được áp dụng phân mảnh ngang gồm:

- *sinh_vien*

- *giang_vien*
- *lop_hoc_phan*
- *phong_hoc*
- *lich_hoc*
- *dang_ky*

Quy tắc phân mảnh

Mỗi bản ghi dữ liệu sẽ được lưu trữ tại site của cơ sở quản lý tương ứng. Các mảnh dữ liệu được xác định thông qua phép chọn trên thuộc tính *ma_co_so*.

Ví dụ:

$$sinh_vien_{NT} = \sigma_{ma_co_so='CS_NT'}(sinh_vien)$$

$$sinh_vien_{CG} = \sigma_{ma_co_so='CS_CG'}(sinh_vien)$$

Tương tự, các bảng *giang_vien*, *lop_hoc_phan*, *phong_hoc*, *lich_hoc* và *dang_ky* cũng được phân tách thành các mảnh dữ liệu tương ứng tại site Ngọc Trục và Cầu Giấy.

Đối với bảng *dang_ky*, dữ liệu được phân mảnh theo thuộc tính *ma_co_so* của sinh viên thực hiện đăng ký. Việc phân mảnh này giúp các giao dịch đăng ký học phần được xử lý chủ yếu tại cơ sở phát sinh nghiệp vụ, giảm chi phí truyền dữ liệu giữa các site và nâng cao hiệu năng xử lý. Đồng thời, mỗi site có thể quản lý trực tiếp dữ liệu đăng ký của sinh viên thuộc phạm vi quản lý của mình.

Phương án phân mảnh này đảm bảo mỗi bản ghi chỉ thuộc về một mảnh duy nhất, tránh trùng lặp dữ liệu giữa các site, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái tạo dữ liệu toàn cục khi thực hiện các truy vấn tổng hợp trên phạm vi toàn trường.

Khả năng tái tạo dữ liệu toàn cục

Các mảnh dữ liệu được xây dựng theo nguyên tắc đầy đủ và không chồng lặp. Mỗi bản ghi chỉ thuộc về một mảnh duy nhất và mọi bản ghi của quan hệ toàn cục đều thuộc một trong các mảnh đã được xác định.

Dữ liệu toàn cục có thể được khôi phục thông qua phép hợp các mảnh dữ liệu tương ứng:

$$sinh_vien = sinh_vien_{NT} \cup sinh_vien_{CG}$$

$$giang_vien = giang_vien_{NT} \cup giang_vien_{CG}$$

$$lop_hoc_phan = lop_hoc_phan_{NT} \cup lop_hoc_phan_{CG}$$

$$phong_hoc = phong_hoc_{NT} \cup phong_hoc_{CG}$$

$$lich_hoc = lich_hoc_{NT} \cup lich_hoc_{CG}$$

$$dang_ky = dang_ky_{NT} \cup dang_ky_{CG}$$

Nhờ đó, hệ thống vẫn có thể thực hiện các truy vấn tổng hợp, thống kê và báo cáo trên phạm vi toàn trường mà không làm ảnh hưởng đến tính cục bộ của dữ liệu tại từng cơ sở đào tạo.

3.3 Thiết kế dữ liệu dùng chung và sao chép dữ liệu

Bên cạnh các dữ liệu được phân mảnh theo cơ sở đào tạo, hệ thống còn tồn tại một số bảng dữ liệu có phạm vi sử dụng trên toàn trường. Đối với nhóm dữ liệu này, hệ thống áp dụng cơ chế nhân bản toàn phần (Full Replication) thay vì phân mảnh dữ liệu.

Các bảng được lựa chọn để sao chép bao gồm:

- *co_so*
- *khoa*
- *hoc_phan*

Lý do lựa chọn cơ chế nhân bản xuất phát từ đặc điểm sử dụng của các bảng dữ liệu này. Đây đều là các bảng danh mục dùng chung, được truy cập thường xuyên tại tất cả các cơ sở đào tạo nhưng có tần suất cập nhật thấp và số lượng bản ghi không lớn. Nếu áp dụng phân mảnh dữ liệu, các site sẽ phải thực hiện nhiều truy vấn từ xa để lấy thông tin phục vụ nghiệp vụ, làm gia tăng chi phí truyền thông và thời gian phản hồi của hệ thống.

Ngược lại, việc nhân bản dữ liệu cho phép mỗi site duy trì một bản sao đầy đủ của các bảng dùng chung và truy cập trực tiếp trên dữ liệu cục bộ. Do chi phí lưu trữ của các bảng này không lớn trong khi tần suất truy vấn rất cao, cơ chế nhân bản mang lại hiệu quả cao hơn so với phương án phân mảnh.

Các lợi ích chính của cơ chế nhân bản dữ liệu:

- Tăng tốc độ truy cập dữ liệu do các truy vấn được thực hiện trên dữ liệu cục bộ.

- Giảm số lượng truy vấn phân tán giữa các site.
- Hạn chế phụ thuộc vào đường truyền mạng khi khai thác dữ liệu dùng chung.
- Nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống khi một site gặp sự cố.
- Hỗ trợ hiệu quả cho các truy vấn tổng hợp và tra cứu trên phạm vi toàn trường.

Các bản sao của bảng *co_so*, *khoa* và *hoc_phan* được lưu trữ tại cả ba site Hà Đông, Ngọc Trục và Cầu Giấy. Khi phát sinh thay đổi dữ liệu, việc cập nhật được thực hiện tại site trung tâm Hà Đông và sau đó đồng bộ tới các site còn lại nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các bản sao.

Việc kết hợp giữa phân mảnh dữ liệu nghiệp vụ và nhân bản dữ liệu dùng chung giúp hệ thống vừa đảm bảo hiệu quả xử lý cục bộ tại từng cơ sở đào tạo, vừa duy trì khả năng khai thác dữ liệu nhanh chóng và ổn định trên phạm vi toàn trường.

3.4 Mô hình cấp phát dữ liệu

Giai đoạn cấp phát dữ liệu (Data Allocation) nhằm xác định vị trí lưu trữ các mảnh dữ liệu trên từng site của hệ thống. Dựa trên chiến lược phân mảnh và nhân bản đã đề xuất, hệ thống đăng ký học phần được triển khai trên ba site gồm Ngọc Trục (NT), Cầu Giấy (CG) và Hà Đông (HD).

Trong mô hình này, dữ liệu được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là dữ liệu nghiệp vụ được phân mảnh ngang theo thuộc tính *ma_co_so*, bao gồm các bảng *sinh_vien*, *giang_vien*, *lop_hoc_phan*, *phong_hoc*, *lich_hoc* và *dang_ky*. Nhóm thứ hai là dữ liệu dùng chung gồm các bảng *co_so*, *khoa* và *hoc_phan*, được nhân bản tại tất cả các site nhằm phục vụ tra cứu và khai thác dữ liệu cục bộ.

Việc cấp phát dữ liệu theo mô hình này giúp dữ liệu nghiệp vụ được lưu trữ gần nơi phát sinh, giảm số lượng truy vấn từ xa và nâng cao hiệu năng xử lý. Đồng thời, dữ liệu dùng chung luôn sẵn sàng tại mọi site, góp phần tăng khả năng sẵn sàng và tính liên tục của hệ thống.

Site Ngọc Trục (NT)

- Dữ liệu sao chép: *co_so*, *khoa*, *hoc_phan*.
- Dữ liệu cục bộ: các mảnh *sinh_vien_NT*, *giang_vien_NT*, *lop_hoc_phan_NT*, *phong_hoc_NT*, *lich_hoc_NT*, *dang_ky_NT*.
- Nhiệm vụ: quản lý hoạt động đào tạo tại cơ sở Ngọc Trục, thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến sinh viên, giảng viên và lớp học phần thuộc cơ sở, đồng thời phối hợp với site trung tâm trong các giao dịch đăng ký học phần.

Site Cầu Giấy (CG)

- Dữ liệu sao chép: *co_so*, *khoa*, *hoc_phan*.
- Dữ liệu cục bộ: các mảnh *sinh_vien_CG*, *giang_vien_CG*, *lop_hoc_phan_CG*, *phong_hoc_CG*, *lich_hoc_CG*, *dang_ky_CG*.
- Nhiệm vụ: quản lý hoạt động đào tạo tại cơ sở Cầu Giấy, xử lý các nghiệp vụ phát sinh tại cơ sở và phối hợp với site trung tâm trong quá trình đăng ký học phần.

Site Hà Đông (HD)

- Dữ liệu sao chép: *co_so*, *khoa*, *hoc_phan*.
- Dữ liệu hệ thống: các *Linked Server*, *View* phân tán và các *Stored Procedure* phục vụ xử lý nghiệp vụ.
- Dữ liệu đăng ký tập trung: lưu trữ dữ liệu đăng ký được tổng hợp từ các cơ sở nhằm phục vụ kiểm tra điều kiện đăng ký, thống kê và báo cáo trên phạm vi toàn trường.
- Nhiệm vụ: đóng vai trò site trung tâm, điều phối các giao dịch đăng ký học phần, thực hiện các truy vấn tổng hợp, báo cáo thống kê và quản lý dữ liệu toàn hệ thống.

Thông qua phương án cấp phát trên, hệ thống vừa đảm bảo tính cục bộ trong xử lý dữ liệu tại từng cơ sở đào tạo, vừa duy trì khả năng quản lý tập trung đối với các nghiệp vụ đăng ký học phần và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn trường.

4 KIỂM SOÁT ĐỒNG THỜI VÀ GIAO TÁC

4.1 Bài toán tranh chấp dữ liệu khi đăng ký học phần

Trong hệ thống quản lý đào tạo, chức năng đăng ký học phần là một chức năng có khả năng phát sinh tranh chấp dữ liệu rất cao. Vào thời điểm mở đăng ký tín chỉ, nhiều sinh viên có thể cùng lúc truy cập hệ thống và đăng ký vào các lớp học phần đang mở. Đặc biệt, các lớp học phần có số lượng chỗ còn lại ít thường dễ xảy ra tình huống nhiều sinh viên cùng đăng ký gần như đồng thời.

Vấn đề tranh chấp dữ liệu xảy ra khi nhiều giao tác cùng đọc và thay đổi trạng thái của cùng một lớp học phần tại cùng thời điểm. Ví dụ, một lớp học phần chỉ còn 1 chỗ trống nhưng có nhiều sinh viên cùng bấm đăng ký. Nếu hệ thống không có cơ chế kiểm soát đồng thời, nhiều giao tác có thể cùng đọc thấy lớp vẫn còn chỗ và cùng thực hiện đăng ký thành công. Khi đó, số lượng sinh viên đăng ký có thể vượt quá số tối đa của lớp học phần.

Đây là lỗi *Race Condition* (hay còn gọi là *Overbooking*). Trong chức năng đăng ký học phần, đây là lỗi quan trọng nhất cần xử lý vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn của dữ liệu số và danh sách sinh viên đăng ký.

Trong hệ thống của đề tài, thao tác đăng ký học phần được xử lý tập trung tại site trung tâm thông qua stored procedure `sp_DangKyHocPhan_TrungTam`. Tuy nhiên, các site con (Ngọc Trục – NT và Cầu Giấy – CG) cũng được trang bị các stored procedure cục bộ. Cụ thể, các thủ tục như `sp_DangKyHocPhan_CucBo` được triển khai để tự xử lý nghiệp vụ ghi dữ liệu vào bảng `dang_ky` và cập nhật bảng `lop_hoc_phan` ngay tại site cục bộ, thay vì phải chờ lệnh từ site trung tâm Hà Đông (HD). Cách thiết kế này nhằm nâng cao tính sẵn sàng của hệ thống, cho phép các giao dịch đăng ký vẫn được thực hiện ngay cả khi site trung tâm không khả dụng, đồng thời giảm độ trễ phát sinh do sử dụng *Linked Server*.

4.2 Nguy cơ lỗi dữ liệu khi không kiểm soát đồng thời

Nếu các giao tác đăng ký học phần được thực hiện tự do mà không có cơ chế kiểm soát đồng thời, hệ thống có thể gặp các lỗi dữ liệu sau.

4.2.1 Vượt quá số tối đa

Đây là rủi ro chính trong bài toán đăng ký học phần. Giả sử lớp học phần X có số tối đa là 40 và hiện đã có 39 sinh viên đăng ký. Hai sinh viên A và B cùng bấm đăng ký gần như cùng lúc. Nếu cả hai giao tác cùng đọc thấy lớp còn chỗ và cùng được xử lý thành công, hệ thống có thể ghi nhận cả hai sinh viên đều đăng ký được.

Khi đó, số lượng sinh viên đăng ký thực tế có thể vượt quá số tối đa của lớp học

phần. Đây chính là tình huống *Overbooking*. Lỗi này làm cho dữ liệu sĩ số không còn chính xác và gây khó khăn cho việc quản lý lớp học phần.

4.2.2 Đăng ký trùng lặp

Một sinh viên có thể gửi nhiều yêu cầu đăng ký cùng lúc, ví dụ do click nhiều lần vào nút đăng ký, lỗi mạng hoặc frontend gửi request lặp. Nếu hệ thống không kiểm tra và không khóa dữ liệu đúng cách, có thể xuất hiện nhiều bản ghi đăng ký thành công cho cùng một sinh viên trong cùng một lớp học phần.

Trong hệ thống hiện tại, lỗi này được hạn chế bằng hai lớp kiểm soát. Thứ nhất, stored procedure kiểm tra sinh viên đã đăng ký lớp học phần đó hay chưa. Thứ hai, bảng `dang_ky` có ràng buộc UNIQUE (`ma_sv`, `ma_lop_hp`), giúp ngăn việc một sinh viên có nhiều bản ghi đăng ký cho cùng một lớp ở mức cơ sở dữ liệu.

4.2.3 Dữ liệu không nhất quán do lỗi giữa chừng

Thao tác đăng ký học phần không chỉ là thêm một dòng vào bảng `dang_ky`. Nó còn liên quan đến việc cập nhật số lượng sinh viên đã đăng ký trong bảng `lop_hoc_phan`.

Nếu hệ thống đã tăng `so_luong_da_dang_ky` nhưng sau đó gặp lỗi khi thêm bản ghi vào bảng `dang_ky`, dữ liệu sẽ bị lệch. Khi đó, sĩ số lớp học phần đã tăng nhưng danh sách đăng ký lại không có sinh viên tương ứng.

Ngược lại, nếu đã thêm bản ghi vào bảng `dang_ky` nhưng chưa cập nhật sĩ số, hệ thống cũng rơi vào trạng thái không nhất quán. Vì vậy, toàn bộ quá trình đăng ký cần được đặt trong một transaction để đảm bảo hoặc tất cả thao tác đều thành công, hoặc nếu có lỗi thì toàn bộ thay đổi bị hủy.

4.3 Giải pháp kiểm soát đồng thời

Để xử lý các tình huống tranh chấp dữ liệu, hệ thống sử dụng cơ chế kiểm soát đồng thời bi quan, hay còn gọi là *Pessimistic Concurrency Control*.

Cơ chế này phù hợp với bài toán đăng ký học phần vì thao tác đăng ký có khả năng tranh chấp cao. Khi nhiều sinh viên cùng đăng ký vào một lớp học phần còn ít chỗ, hệ thống không thể để các giao tác cùng đọc và cập nhật dữ liệu một cách tự do. Thay vào đó, hệ thống cần khóa dòng dữ liệu của lớp học phần trong quá trình xử lý để các giao tác được thực hiện tuần tự.

Trong stored procedure `sp_DangKyHocPhan_TrungTam`, toàn bộ quá trình đăng ký được đặt trong một transaction:

```
BEGIN TRANSACTION;  
...  
COMMIT TRANSACTION;
```

Nếu xảy ra lỗi ở bất kỳ bước nào, hệ thống thực hiện rollback:

```
ROLLBACK TRANSACTION;
```

Ngoài ra, stored procedure sử dụng:

```
SET XACT_ABORT ON;
```

Lệnh này giúp SQL Server tự động hủy transaction nếu có lỗi runtime xảy ra. Nhờ vậy, hệ thống tránh được tình trạng dữ liệu bị ghi dở dang.

Một lần đăng ký học phần bao gồm nhiều thao tác liên tiếp như kiểm tra sinh viên, kiểm tra lớp học phần, kiểm tra trùng đăng ký, kiểm tra trùng học phần, kiểm tra trùng lịch, cập nhật sĩ số và thêm bản ghi vào bảng `đang_ky`. Tất cả các thao tác này phải thành công thì transaction mới được commit. Nếu một bước thất bại, toàn bộ giao tác bị rollback.

4.3.1 Cơ chế khóa dữ liệu

Hệ thống sử dụng chỉ định khóa trong SQL Server:

```
WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
```

Trong đó, `UPDLOCK` dùng để lấy khóa cập nhật trên dòng dữ liệu đang đọc. Khóa này cho SQL Server biết rằng dữ liệu được đọc có khả năng sẽ được cập nhật trong cùng transaction. Nhờ đó, các giao tác khác không thể đồng thời lấy khóa cập nhật trên cùng dòng dữ liệu đó.

`HOLDLOCK` giúp giữ khóa cho đến khi transaction kết thúc. Nghĩa là khóa không được nhả ra ngay sau câu lệnh `SELECT`, mà chỉ được giải phóng khi transaction `COMMIT` hoặc `ROLLBACK`.

Đoạn khóa lớp học phần trong stored procedure:

```
SELECT
    @ma_co_so_lop = ma_co_so,
    @ma_hp_moi = ma_hp
FROM dbo.lop_hoc_phan WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
WHERE ma_lop_hp = @ma_lop_hp;
```

Khi một sinh viên đăng ký vào một lớp học phần, dòng dữ liệu tương ứng trong bảng `lop_hoc_phan` sẽ bị khóa. Nếu sinh viên khác cũng đăng ký cùng lớp đó trong cùng thời điểm, transaction sau phải chờ transaction trước hoàn thành.

Ví dụ, lớp học phần chỉ còn 1 chỗ nhưng có 3 sinh viên cùng đăng ký. Transaction của sinh viên nào lấy được khóa trước sẽ được xử lý trước. Hai transaction còn lại phải chờ.

Sau khi transaction đầu tiên cập nhật sĩ số và commit, các transaction còn lại mới tiếp tục kiểm tra. Lúc này nếu lớp đã đầy, hệ thống sẽ từ chối đăng ký.

Như vậy, hệ thống không cần xác định trước sinh viên nào được ưu tiên. Sinh viên nào có transaction lấy được khóa trước sẽ được xử lý trước. Điều quan trọng là hệ thống đảm bảo số lượng đăng ký thành công không vượt quá số chỗ còn lại.

4.4 Kỹ thuật đảm bảo sĩ số tối đa

Để đảm bảo lớp học phần không vượt quá sĩ số tối đa, hệ thống không chỉ kiểm tra sĩ số bằng câu lệnh `SELECT`. Nếu chỉ dùng `SELECT` để kiểm tra lớp còn chỗ, dữ liệu có thể bị thay đổi bởi transaction khác ngay sau khi kiểm tra.

Vì vậy, hệ thống sử dụng câu lệnh `UPDATE` có điều kiện. Đây là phần quan trọng nhất để chống *overbooking*:

```
UPDATE dbo.lop_hoc_phan
SET so_luong_da_dang_ky = so_luong_da_dang_ky + 1,
    [version] = [version] + 1
WHERE ma_lop_hp = @ma_lop_hp
AND so_luong_da_dang_ky < si_so_toi_da;
```

Điều kiện:

```
so_luong_da_dang_ky < si_so_toi_da
```

được đặt trực tiếp trong mệnh đề `WHERE` của câu lệnh `UPDATE`. Điều này có nghĩa là SQL Server chỉ tăng sĩ số nếu tại thời điểm cập nhật, lớp học phần vẫn còn chỗ.

Sau câu lệnh `UPDATE`, hệ thống kiểm tra biến `@@ROWCOUNT`:

```
IF @@ROWCOUNT = 0
BEGIN
    RAISERROR(N'Lớp học phần đã đủ sĩ số.', 16, 1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
    RETURN;
END
```

Nếu `@@ROWCOUNT = 0`, nghĩa là không có dòng nào được cập nhật. Trường hợp này xảy ra khi lớp học phần đã đủ sĩ số hoặc không còn thỏa điều kiện cập nhật. Khi đó, hệ thống báo lỗi và rollback toàn bộ transaction.

Cách xử lý này giúp đảm bảo rằng dù nhiều sinh viên đăng ký cùng lúc, chỉ những transaction cập nhật sĩ số thành công khi lớp còn chỗ mới được tiếp tục thêm bản ghi vào bảng `dang_ky`.

4.5 Đảm bảo toàn vẹn giao tác đăng ký

Sau khi cập nhật sĩ số thành công, hệ thống mới thêm bản ghi vào bảng `dang_ky`:

```
INSERT INTO dbo.dang_ky
(
    ma_sv,
    ma_lop_hp,
    thoi_gian_dang_ky,
    trang_thai,
    ma_co_so
)
VALUES
(
    @ma_sv,
    @ma_lop_hp,
    GETDATE(),
    N'THANH_CONG',
    @ma_co_so_lop
);
```

Việc cập nhật sĩ số và thêm bản ghi đăng ký được đặt trong cùng một transaction. Vì vậy, nếu thêm bản ghi vào bảng `dang_ky` bị lỗi, phần cập nhật sĩ số trước đó cũng bị rollback.

Điều này giúp đảm bảo dữ liệu giữa bảng `lop_hoc_phan` và bảng `dang_ky` không bị lệch. Số lượng đã đăng ký trong bảng `lop_hoc_phan` phải tương ứng với các bản ghi đăng ký thành công trong bảng `dang_ky`.

Ngoài ra, `ma_co_so` trong bảng `dang_ky` được lấy theo cơ sở của lớp học phần thông qua biến `@ma_co_so_lop`. Vì vậy, khi sinh viên đăng ký chéo cơ sở, bản ghi đăng ký vẫn được quản lý theo cơ sở mở lớp học phần. Ví dụ sinh viên thuộc Cầu Giấy đăng ký lớp học phần thuộc Ngọc Trúc thì bản ghi đăng ký sẽ mang mã cơ sở của Ngọc Trúc.

4.6 Các kiểm tra nghiệp vụ trong cùng transaction

Ngoài việc kiểm soát sĩ số, stored procedure còn kiểm tra các điều kiện nghiệp vụ trước khi ghi nhận đăng ký.

Hệ thống kiểm tra sinh viên đã đăng ký lớp học phần này chưa:

```
IF EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.dang_ky WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
```

```

WHERE ma_sv = @ma_sv
      AND ma_lop_hp = @ma_lop_hp
      AND trang_thai = N'THANH_CONG'
)
BEGIN
    RAISERROR(N'Sinh viên đã đăng ký lớp học phần này.', 16, 1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
    RETURN;
END

```

Hệ thống cũng kiểm tra sinh viên đã đăng ký cùng học phần ở một lớp khác chưa:

```

IF EXISTS (
    SELECT 1
    FROM dbo.dang_ky dk WITH (UPDLOCK, HOLDLOCK)
    JOIN dbo.lop_hoc_phan lhp_da_dk
        ON dk.ma_lop_hp = lhp_da_dk.ma_lop_hp
    WHERE dk.ma_sv = @ma_sv
          AND dk.trang_thai = N'THANH_CONG'
          AND lhp_da_dk.ma_hp = @ma_hp_moi
)
BEGIN
    RAISERROR(N'Sinh viên đã đăng ký học phần này ở một lớp khác.', 16, 1);
    ROLLBACK TRANSACTION;
    RETURN;
END

```

Ngoài ra, hệ thống kiểm tra trùng lịch học bằng cách so sánh thứ, tiết bắt đầu và tiết kết thúc giữa lớp mới và các lớp sinh viên đã đăng ký thành công.

Các kiểm tra này không phải là cơ chế xử lý đồng thời chính, nhưng được đặt trong cùng transaction để đảm bảo rằng dữ liệu đăng ký chỉ được ghi khi tất cả điều kiện đều hợp lệ. Nếu một điều kiện không thỏa mãn, transaction sẽ rollback và không có thay đổi nào được lưu vào cơ sở dữ liệu.

4.7 Minh họa kịch bản và kết quả mô phỏng

Để minh họa cơ chế xử lý đăng ký đồng thời, hệ thống xây dựng chức năng mô phỏng đăng ký đồng thời trên giao diện web. Chức năng này cho phép nhập một mã lớp học phần và nhiều mã sinh viên, sau đó gửi các yêu cầu đăng ký gần như đồng thời đến backend.

Trong kịch bản minh họa, lớp học phần được chọn là LHP202508. Trước khi thực hiện mô phỏng, hệ thống thiết lập lại trạng thái của lớp học phần này chỉ còn một chỗ trống,

cụ thể số hiển thị là 1/2. Ba sinh viên được sử dụng để thử nghiệm gồm SV0001, SV0016 và SV0032.

Khi người dùng nhấn nút “*Mô phỏng đăng ký đồng thời*”, giao diện sẽ gửi các yêu cầu đăng ký đến API:

/api/dang-ky-demo

Mỗi yêu cầu bao gồm hai tham số chính:

- **ma_sv**: Mã sinh viên.
- **ma_lop_hp**: Mã lớp học phần.

Tại phía backend, API tiếp nhận dữ liệu từ giao diện, trích xuất mã sinh viên và mã lớp học phần, sau đó gọi stored procedure đăng ký học phần tương ứng. Quá trình thực thi stored procedure được đặt trong một kết nối cơ sở dữ liệu với thuộc tính `autocommit=False`. Điều này cho phép backend chủ động thực hiện **COMMIT** khi đăng ký thành công hoặc **ROLLBACK** khi xảy ra lỗi.

Trong quá trình xử lý, stored procedure trên SQL Server thực hiện nhiều bước kiểm tra như xác thực sự tồn tại của sinh viên, kiểm tra tính hợp lệ của lớp học phần, xác định sinh viên đã đăng ký lớp học phần đó hay chưa, kiểm tra xung đột lịch học và đánh giá khả năng tiếp nhận thêm sinh viên của lớp học phần.

Thành phần quan trọng nhất của cơ chế xử lý đồng thời là thao tác cập nhật số lớp học phần được thực hiện bên trong một transaction. Việc cập nhật chỉ được thực hiện khi điều kiện số chỗ còn trống được thỏa mãn. Do đó, trong trường hợp nhiều yêu cầu đăng ký được gửi đồng thời, chỉ yêu cầu nào giành được quyền khóa dữ liệu trước và kiểm tra thấy lớp học phần vẫn còn chỗ trống mới được đăng ký thành công. Các yêu cầu còn lại sẽ nhận được thông báo lớp học phần đã đầy và giao dịch sẽ bị hủy bỏ, qua đó đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu và ngăn chặn hiện tượng vượt quá số chỗ cho phép.

Mã Lớp học phần:

LHP202508

Sinh viên 1:

Sinh viên 2:

Sinh viên 3:

SV0001

SV0016

SV0032

MÔ PHỎNG ĐĂNG KÝ ĐỒNG THỜI

LÀM SẠCH VÀ RESET VỀ 1/2 CHỖ

Sinh viên	Trạng thái	Kết quả trả về từ Hệ thống
SV0001	THÀNH CÔNG	Đăng ký thành công
SV0016	THẤT BẠI	[42000] [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Lớp học phần đã đủ sĩ số. (50000) (SQLEXPDirectW)
SV0032	THẤT BẠI	[42000] [Microsoft][ODBC Driver 17 for SQL Server][SQL Server]Lớp học phần đã đủ sĩ số. (50000) (SQLEXPDirectW)

5 TRUY VẤN PHÂN TÁN

5.1 Thống kê số sinh viên đăng ký học phần theo từng cơ sở

Mô tả:

Nguồn dữ liệu: Bảng `dang_ky` tại hai cơ sở Cầu Giấy (qua linked server `SITE_CG`) và Trục Ngọc (qua `SITE_NT`).

Cách tổng hợp:

- Đếm số lượt đăng ký thành công (`trang_thai = N'THANH_CONG'`) riêng tại mỗi cơ sở.
- Ghép hai kết quả bằng `UNION ALL` (không loại trùng, vì mỗi cơ sở là một hàng riêng).
- Kết quả hiển thị tên cơ sở và số lượt đăng ký tương ứng.

5.2 Tìm học phần có nhiều sinh viên đăng ký nhất toàn trường

Mô tả:

Nguồn dữ liệu:

- `dang_ky`, `lop_hoc_phan`, `hoc_phan` tại Cầu Giấy (`SITE_CG`).
- `dang_ky`, `lop_hoc_phan`, `hoc_phan` tại Trục Ngọc (`SITE_NT`).

Cách tổng hợp:

- Dùng CTE `tong_dang_ky_hp` để tính số lượt đăng ký theo từng học phần (mã học phần, tên học phần) riêng cho mỗi cơ sở.
- Kết hợp hai tập kết quả bằng `UNION ALL`.
- Ở truy vấn chính, nhóm theo `ma_hp`, `ten_hp` và tính tổng số lượt đăng ký (`SUM(so_luong)`).
- Sắp xếp giảm dần theo tổng số lượt và lấy hàng đầu tiên (`TOP 1`).
- Kết quả: học phần có tổng số đăng ký cao nhất trên toàn hệ thống.

5.3 Danh sách sinh viên đăng ký chéo cơ sở

Mô tả:

Nguồn dữ liệu:

- Bảng `sinh_vien` (lấy thông tin sinh viên và `ma_co_so` của sinh viên) từ cả hai cơ sở.

- Bảng `dang_ky` từ cả hai cơ sở.
- Bảng `lop_hoc_phan` kết hợp với `hoc_phan` từ cả hai cơ sở (để lấy `ma_co_so` của lớp và tên học phần).

Cách tổng hợp:

- Xây dựng ba CTE: `tat_ca_sinh_vien` (tổng hợp sinh viên từ 2 site), `tat_ca_dang_ky` (tổng hợp đăng ký), `tat_ca_lop` (tổng hợp lớp học phần kèm cơ sở của lớp).
- Thực hiện JOIN giữa các CTE: sinh viên với đăng ký theo `ma_sv`, sau đó nối tiếp với lớp theo `ma_lop_hp`.
- Điều kiện lọc:

`co_so_sinh_vien <> co_so_lop`

→ đăng ký chéo cơ sở.

- Sử dụng `SELECT DISTINCT` để tránh trùng lặp (mặc dù dữ liệu chuẩn không bị trùng).

Kết quả: danh sách sinh viên kèm tên học phần mà họ đăng ký trái cơ sở.

5.4 Tỷ lệ lấp đầy của các lớp học phần trên toàn hệ thống

Mô tả:

Nguồn dữ liệu: Bảng `lop_hoc_phan` (chứa `ma_lop_hp`, `so_luong_da_dang_ky`, `si_so_toi_da`) tại Cầu Giấy và Trục Ngọc.

Cách tổng hợp:

- Tính tỷ lệ lấp đầy:

`(so_luong_da_dang_ky * 100.0 / NULLIF(si_so_toi_da, 0))`

cho từng lớp tại mỗi cơ sở (dùng `NULLIF` để tránh chia cho 0).

- Ghép kết quả từ hai cơ sở bằng `UNION ALL`.
- Hiển thị cơ sở, mã lớp, số sinh viên đã đăng ký, sĩ số tối đa và tỷ lệ phần trăm.

Ý nghĩa: đánh giá mức độ sử dụng của từng lớp trên toàn hệ thống.

5.5 Thống kê số lớp

5.5.1 Thống kê số lớp mở theo cơ sở

Mô tả:

Nguồn dữ liệu: Bảng `lop_hoc_phan` tại Cầu Giấy và Trúc Ngọc.

Cách tổng hợp:

- Đếm số lượng lớp (`COUNT(*)`) riêng tại mỗi cơ sở.
- Kết hợp kết quả bằng `UNION ALL`.

Kết quả: số lớp học phần đang mở (hoặc đã có) ở mỗi cơ sở.

5.5.2 Thống kê số lớp mở theo khoa và theo cơ sở

Mô tả:

Nguồn dữ liệu:

- Bảng `lop_hoc_phan`, `hoc_phan`, `khoa` tại mỗi cơ sở.

Cách tổng hợp:

- Nối ba bảng (`lop_hoc_phan` $\rightarrow$ `hoc_phan` $\rightarrow$ `khoa`) để lấy thông tin mã khoa, tên khoa.
- Nhóm theo `ma_khoa`, `ten_khoa` để đếm số lớp.
- Làm tương tự cho cơ sở thứ hai, sau đó ghép bằng `UNION ALL`.

Kết quả: số lớp mở được phân tích theo từng khoa và từng cơ sở đào tạo, giúp so sánh quy mô đào tạo giữa các khoa giữa hai cơ sở.

6 TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

6.1 Kiến trúc triển khai hệ thống

Hệ thống đăng ký học phần phân tán được triển khai trên ba site gồm Hà Đông (HD), Ngọc Trục (NT) và Cầu Giấy (CG). Mỗi site được xây dựng như một cơ sở dữ liệu độc lập trên SQL Server và được kết nối với nhau thông qua cơ chế Linked Server để hỗ trợ truy vấn và trao đổi dữ liệu phân tán.

Dữ liệu trong hệ thống được tổ chức theo mô hình kết hợp giữa phân mảnh ngang và sao chép dữ liệu. Các bảng nghiệp vụ gồm *sinh_vien*, *giang_vien*, *lop_hoc_phan*, *phong_hoc*, *lich_hoc* và *dang_ky* được phân mảnh theo thuộc tính *ma_co_so* và lưu trữ tại site tương ứng. Các bảng dùng chung gồm *co_so*, *khoa* và *hoc_phan* được sao chép tại tất cả các site nhằm giảm số lượng truy vấn từ xa và tăng tốc độ truy cập dữ liệu.

Trong mô hình triển khai, site Hà Đông đóng vai trò trung tâm điều phối, lưu trữ các Linked Server, View toàn cục và các Stored Procedure phục vụ xử lý nghiệp vụ. Hai site Ngọc Trục và Cầu Giấy chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu cục bộ và hỗ trợ các giao dịch phát sinh tại từng cơ sở đào tạo.

Kiến trúc này giúp hệ thống vừa đảm bảo tính cục bộ trong lưu trữ và xử lý dữ liệu, vừa hỗ trợ hiệu quả các truy vấn tổng hợp và nghiệp vụ phân tán trên phạm vi toàn trường.

6.2 Triển khai cơ sở dữ liệu phân tán

Sau khi hoàn thiện thiết kế phân tán dữ liệu, hệ thống được triển khai thực tế trên ba site gồm Hà Đông (HD), Ngọc Trục (NT) và Cầu Giấy (CG). Mỗi site được xây dựng như một cơ sở dữ liệu độc lập trên SQL Server và được kết nối với nhau nhằm hỗ trợ trao đổi dữ liệu và xử lý các nghiệp vụ phân tán.

Quá trình triển khai bao gồm việc xây dựng cơ sở dữ liệu tại từng site, cấu hình kết nối giữa các site thông qua Linked Server và triển khai cơ chế phân mảnh, sao chép dữ liệu theo phương án thiết kế đã đề xuất ở Chương 3.

6.2.1 Triển khai các site dữ liệu

Tại mỗi site, nhóm triển khai đầy đủ các bảng dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn cần thiết phục vụ cho hệ thống đăng ký học phần.

Các bảng dữ liệu nghiệp vụ gồm *sinh_vien*, *giang_vien*, *lop_hoc_phan*, *phong_hoc*, *lich_hoc* và *dang_ky* được lưu trữ theo phương án phân mảnh ngang dựa trên thuộc tính *ma_co_so*. Mỗi site chỉ lưu trữ dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của cơ sở tương ứng.

Các bảng dùng chung gồm *co_so*, *khoa* và *hoc_phan* được triển khai tại tất cả các site nhằm phục vụ nhu cầu khai thác dữ liệu cục bộ và giảm số lượng truy vấn từ xa.

6.2.2 Cấu hình Linked Server

Để hỗ trợ truy vấn và xử lý dữ liệu phân tán, hệ thống sử dụng cơ chế Linked Server của SQL Server để thiết lập kết nối giữa các site.

Thông qua Linked Server, các cơ sở dữ liệu có thể truy cập dữ liệu từ xa, thực hiện các truy vấn phân tán và hỗ trợ trao đổi dữ liệu giữa các site khi thực hiện các nghiệp vụ đăng ký học phần. Sau khi hoàn tất cấu hình, hệ thống tiến hành kiểm tra kết nối và xác nhận khả năng truy cập dữ liệu giữa các site nhằm đảm bảo tính ổn định của môi trường phân tán.

6.2.3 Triển khai phân mảnh và sao chép dữ liệu

Dựa trên phương án thiết kế đã xây dựng, hệ thống triển khai phân mảnh ngang đối với các bảng dữ liệu nghiệp vụ và sao chép dữ liệu đối với các bảng dùng chung.

Các bảng *sinh_vien*, *giang_vien*, *lop_hoc_phan*, *phong_hoc*, *lich_hoc* và *dang_ky* được phân tách thành các mảnh dữ liệu theo thuộc tính *ma_co_so*. Mỗi site chỉ lưu trữ các bản ghi thuộc cơ sở đào tạo tương ứng, giúp giảm chi phí truyền dữ liệu và nâng cao hiệu năng xử lý các giao dịch cục bộ.

Các bảng *co_so*, *khoa* và *hoc_phan* được sao chép tại tất cả các site nhằm đảm bảo dữ liệu luôn sẵn sàng cho các nghiệp vụ tra cứu và khai thác thông tin.

Để hỗ trợ các truy vấn tổng hợp trên phạm vi toàn trường, hệ thống xây dựng các View toàn cục dựa trên phép hợp dữ liệu từ các mảnh phân tán. Nhờ đó, người dùng và các thành phần nghiệp vụ có thể khai thác dữ liệu theo góc nhìn toàn cục mà không cần quan tâm đến vị trí lưu trữ vật lý của từng mảnh dữ liệu.

6.3 Đánh giá hệ thống

Sau khi hoàn thành quá trình triển khai, hệ thống được kiểm thử trên nhiều kịch bản nghiệp vụ khác nhau nhằm đánh giá tính đúng đắn của dữ liệu, khả năng xử lý phân tán và khả năng duy trì hoạt động khi xảy ra sự cố tại một site. Các kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng được các yêu cầu đặt ra đối với một cơ sở dữ liệu phân tán phục vụ bài toán đăng ký học phần.

6.3.1 Đánh giá tính đúng đắn của hệ thống

Hệ thống được kiểm thử thông qua các nghiệp vụ chính như tra cứu học phần, xem lớp học phần, đăng ký học phần, hủy đăng ký và truy vấn thông tin đăng ký của sinh viên.

Kết quả kiểm thử cho thấy dữ liệu được lưu trữ và truy xuất đúng theo phương án phân mảnh đã thiết kế. Các bảng nghiệp vụ gồm *sinh_vien*, *giang_vien*, *lop_hoc_phan*, *phong_hoc*, *lich_hoc* và *dang_ky* đều được lưu trữ tại site tương ứng với thuộc tính

ma_co_so. Các thao tác thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu đều tác động đúng tới mảnh dữ liệu cục bộ mà không làm ảnh hưởng tới dữ liệu của các site khác.

Đối với các bảng dùng chung gồm *co_so*, *khoa* và *hoc_phan*, dữ liệu được đồng bộ đầy đủ tại các site và cho kết quả nhất quán trong quá trình khai thác. Người dùng có thể tra cứu danh mục học phần và thông tin đào tạo tại bất kỳ cơ sở nào mà không cần thực hiện truy vấn tới site khác.

Các thủ tục xử lý đăng ký học phần được kiểm thử với nhiều trường hợp khác nhau như đăng ký hợp lệ, đăng ký trùng học phần, hủy đăng ký và cập nhật sĩ số lớp học phần. Kết quả cho thấy các ràng buộc nghiệp vụ được kiểm soát đúng theo thiết kế, dữ liệu sau giao dịch luôn đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán.

6.3.2 Đánh giá khả năng xử lý phân tán

Hệ thống sử dụng cơ chế Linked Server để hỗ trợ kết nối và trao đổi dữ liệu giữa các site. Các truy vấn phân tán được thực hiện thông qua các View toàn cục và các thủ tục nghiệp vụ được xây dựng trên nền tảng dữ liệu phân tán.

Trong quá trình kiểm thử, các site có thể truy cập dữ liệu từ xa và thực hiện các truy vấn tổng hợp trên phạm vi toàn trường. Dữ liệu từ nhiều site khác nhau được kết hợp chính xác thông qua các View toàn cục, giúp người dùng khai thác dữ liệu theo góc nhìn thống nhất mà không cần quan tâm đến vị trí lưu trữ vật lý của từng mảnh dữ liệu.

Việc áp dụng phân mảnh ngang đối với các bảng nghiệp vụ giúp phần lớn các thao tác đọc và ghi dữ liệu được xử lý trực tiếp tại site cục bộ. Điều này làm giảm đáng kể số lượng truy vấn từ xa, hạn chế lưu lượng truyền dữ liệu trên mạng và nâng cao tốc độ phản hồi của hệ thống. Đồng thời, cơ chế sao chép dữ liệu đối với các bảng dùng chung giúp các site có thể khai thác thông tin phục vụ nghiệp vụ mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối giữa các cơ sở.

Kết quả kiểm thử cho thấy hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu xử lý phân tán, đảm bảo khả năng truy xuất dữ liệu toàn cục trong khi vẫn duy trì hiệu quả xử lý cục bộ tại từng cơ sở đào tạo.

6.3.3 Đánh giá khả năng chịu lỗi

Một trong những mục tiêu quan trọng của hệ thống là đảm bảo khả năng hoạt động liên tục khi xảy ra sự cố tại một site trong môi trường phân tán.

Để đánh giá khả năng chịu lỗi, nhóm tiến hành mô phỏng tình huống site Hà Đông tạm thời mất kết nối khỏi hệ thống. Đây là site trung tâm được sử dụng để lưu trữ các thành phần hỗ trợ xử lý phân tán như Linked Server, View toàn cục và các thủ tục nghiệp vụ tổng hợp.

Kết quả kiểm thử cho thấy khi site Hà Đông ngừng hoạt động, hai site Ngọc Trục và Cầu Giấy vẫn có thể tiếp tục thực hiện các chức năng nghiệp vụ cục bộ như tra cứu dữ

liệu sinh viên, xem danh sách lớp học phần, tra cứu học phần và thực hiện đăng ký học phần. Các giao dịch phát sinh tại từng cơ sở vẫn được ghi nhận vào các mảnh dữ liệu cục bộ tương ứng.

Do dữ liệu nghiệp vụ được phân mảnh và lưu trữ độc lập tại từng site, việc gián đoạn kết nối tới site Hà Đông không làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý nghiệp vụ tại các cơ sở còn lại. Điều này giúp hệ thống tránh được tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào một điểm xử lý trung tâm.

Sau khi kết nối được khôi phục, các site tiếp tục thực hiện trao đổi và khai thác dữ liệu như bình thường. Không phát hiện hiện tượng mất dữ liệu hoặc sai lệch dữ liệu phát sinh trong thời gian gián đoạn. Kết quả này cho thấy kiến trúc phân tán được triển khai đã góp phần nâng cao tính sẵn sàng và khả năng chịu lỗi của hệ thống.

Nhìn chung, hệ thống đã đáp ứng được các mục tiêu đặt ra đối với một cơ sở dữ liệu phân tán phục vụ bài toán đăng ký học phần. Dữ liệu được tổ chức theo phương án phân mảnh và sao chép hợp lý, hỗ trợ hiệu quả cho các nghiệp vụ đào tạo, đồng thời đảm bảo khả năng khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn trường và duy trì hoạt động khi một site gặp sự cố kết nối.